

UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO - UNICID

SISTEMA OTMZ

SÃO PAULO
2026

1. Nome do projeto

OTMZ Trânsito – Otimização Inteligente de Trânsito na Grande São Paulo

2. Visão geral

O OTMZ Trânsito é um projeto de tecnologia aplicada à mobilidade urbana, com foco inicial na redução do tempo de espera em cruzamentos e no aumento da segurança viária.

A proposta é utilizar IA, sensores e integração com sistemas conectados para apoiar a operação semafórica e a tomada de decisão em centrais de comando, adaptando o funcionamento do trânsito em tempo real conforme a presença de veículos, pedestres e situações prioritárias.

O projeto toma como inspiração iniciativas de otimização semafórica baseadas em dados, como o Google Green Light, mas com foco prático e inicial em um escopo menor, viável e evolutivo.

3. Problema

A Grande São Paulo enfrenta congestionamentos frequentes, longos tempos de espera em cruzamentos e riscos constantes para pedestres e motoristas.

Além do impacto na mobilidade, atrasos e paradas desnecessárias também pioram a eficiência operacional e podem ampliar riscos em áreas urbanas movimentadas. Estudos recentes indicam que evitar paradas em interseções sinalizadas pode reduzir emissões e melhorar eficiência, o que reforça o valor de sistemas que diminuam o tempo ocioso nos semáforos.

4. Objetivo geral

Desenvolver um sistema inteligente de apoio à operação de trânsito capaz de reduzir o tempo de espera em cruzamentos e aumentar a segurança de pedestres e veículos, por meio de análise em tempo real e adaptação semafórica.

5. Objetivos específicos

- Analisar o fluxo de veículos e pedestres em tempo real.
- Detectar a intenção de travessia de pedestres.
- Adaptar o tempo semafórico conforme a demanda real.
- Priorizar a passagem de veículos de emergência.
- Garantir acessibilidade universal em travessias.
- Reduzir o tempo médio de espera em cruzamentos monitorados.
- Apoiar centrais de comando com dados operacionais e alertas.

6. Escopo inicial

Nesta primeira fase, o projeto terá foco em uma entrega pequena e viável:

Escopo do MVP:

- Monitorar um cruzamento ou conjunto pequeno de cruzamentos.
- Medir o fluxo de veículos e pedestres em tempo real.
- Ajustar tempos semafóricos de forma adaptativa.
- Detectar aproximação de veículo de emergência.
- Oferecer regras de acessibilidade para travessia segura.
- Gerar dados para acompanhamento por central de comando.

Fora do escopo inicial:

- Reconhecimento biométrico.
- Identificação individual de pessoas.
- Classificação por cor, aparência ou características físicas.
- Decisões autônomas sem supervisão operacional.
- Implantação em larga escala em toda a cidade logo na primeira fase.

7. Ferramentas e tecnologias previstas

- Integração com infraestrutura de smart cities.
- Integração via GPS e rádio.
- Sensores acústicos para apoio à identificação de sirenes.
- IoT para comunicação entre dispositivos e controladores.
- Integração com dados de mobilidade, como Google Maps e Waze.
- Painel de monitoramento para central de comando.
- Motor de regras e IA para recomendação de tempos semafóricos.

8. Funcionalidades principais

8.1 Análise em tempo real

O sistema deverá coletar sinais de trânsito e mobilidade para estimar:

- volume de veículos;
- presença de pedestres;
- tempo de fila;

- densidade de fluxo;
- ocupação do cruzamento.

8.2 Detecção de intenção de travessia

O sistema deverá identificar sinais compatíveis com desejo de travessia, como:

- presença prolongada junto à faixa;
- acionamento de botoeira;
- agrupamento de pedestres;
- contexto de acessibilidade.

8.3 Adaptação semafórica

O tempo do semáforo poderá ser ajustado conforme:

- fluxo veicular;
- fluxo de pedestres;
- horários críticos;
- eventos atípicos;
- prioridade operacional definida pela central.

8.4 Prioridade para emergência

O sistema deverá detectar a aproximação de ambulâncias, bombeiros, polícia ou defesa civil por:

- GPS integrado;
- rádio;
- sensor acústico para sirenes.

Quando confirmado, o sistema poderá favorecer abertura segura de rota.

8.5 Acessibilidade universal

O projeto deverá prever regras para ampliar segurança de:

- idosos;
- pessoas com deficiência;
- pessoas com mobilidade reduzida;
- usuários com carrinhos de bebê;
- travessias com maior vulnerabilidade.

8.6 Central de comando

A central deverá visualizar:

- situação dos cruzamentos;
- alertas operacionais;
- estatísticas de espera;
- acionamentos de prioridade;
- ocorrências e falhas.

9. Requisitos funcionais

- O sistema deve monitorar o fluxo em tempo real.
- O sistema deve adaptar o tempo semafórico conforme a demanda.
- O sistema deve detectar aproximação de veículos de emergência.
- O sistema deve registrar eventos e métricas operacionais.
- O sistema deve permitir supervisão por central de comando.
- O sistema deve considerar regras de acessibilidade universal.
- O sistema deve emitir alertas em caso de anomalias.

10. Requisitos não funcionais

- Segurança da informação.
- Baixa latência de resposta.
- Alta disponibilidade operacional.
- Escalabilidade para expansão futura.
- Integração com diferentes fontes de dados.
- Auditabilidade das decisões automatizadas.
- Privacidade e minimização de dados.

Projetos de semáforos inteligentes podem gerar preocupações reais com privacidade, rastreamento e cibersegurança se forem mal desenhados; por isso, o OTMZ deve nascer com coleta mínima de dados pessoais e governança clara.

11. Regras éticas e restrições

O projeto não poderá:

- discriminar pessoas por cor;
- discriminar pessoas por características físicas;
- tomar decisões com base em atributos sensíveis;
- identificar pessoas individualmente sem necessidade técnica e base legal;
- violar princípios de acessibilidade, dignidade e igualdade.

Diretriz ética do sistema:

A IA deverá analisar comportamentos de mobilidade e contexto de circulação, e nunca classificar valor, prioridade ou risco com base em aparência humana.

12. Critérios de sucesso

O projeto será considerado bem-sucedido nesta fase inicial se conseguir:

- reduzir tempo médio de espera no cruzamento-piloto;
- manter ou melhorar indicadores de segurança;
- responder adequadamente à aproximação de emergência;
- melhorar a experiência de travessia de pedestres;
- fornecer dados claros para operação da central.

13. Indicadores sugeridos

- Tempo médio de espera por ciclo.
- Tamanho médio de fila.
- Tempo médio de travessia.
- Número de ativações de prioridade para emergência.
- Taxa de travessias atendidas com acessibilidade.
- Quantidade de intervenções manuais da central.
- Taxa de disponibilidade do sistema.

14. Backlog inicial priorizado

- Prioridade alta
- Analisar fluxo de veículos e pedestres em tempo real.
- Reduzir o tempo de espera.
- Detectar aproximação de veículos de emergência.
- Implementar adaptabilidade básica de uso.

- Prioridade média
- Detectar intenção de travessia.
- Garantir acessibilidade universal.
- Criar painel para central de comando.
- Prioridade futura
- Expandir para múltiplos cruzamentos.
- Integração mais avançada com mapas e rotas urbanas.
- Modelos preditivos de congestionamento.
- Apoio a planejamento regional de mobilidade.

15. Proposta de arquitetura inicial

15.1 Camada 1 – Coleta

- sensores IoT;
- GPS;
- rádio;
- sensor acústico;
- fontes externas de trânsito.

15.2 Camada 2 – Processamento

- análise em tempo real;
- regras operacionais;
- IA para sugestão de ajuste semafórico.

15.3 Camada 3 – Decisão

- recomendação ou acionamento de mudanças de fase;
- prioridade para emergência;
- adaptação para pedestres.

15.4 Camada 4 – Supervisão

- painel da central de comando;
- relatórios;
- alertas;
- histórico de eventos.

16. Riscos iniciais

- Integração com infraestrutura urbana existente.

- Qualidade e confiabilidade dos sensores.
- Falsos positivos na detecção de emergência.
- Custo de implantação.
- Dependência de conectividade.
- Questões de privacidade e governança de dados.
- Resistência operacional à automação.

17. Viabilidades

17.1 Viabilidade de Usabilidade

17.1.1 Acessibilidade para diferentes grupos de usuários

Para pedestres (Cidadãos): A viabilidade é alta, mas depende crucialmente do hardware. Para que idosos, PCDs ou pessoas com mobilidade reduzida sejam beneficiados, os sensores (câmeras) precisam reconhecer com precisão o ritmo de caminhada e estender o tempo do semáforo automaticamente. O sistema não exige esforço cognitivo extra do usuário, o que é o ápice da usabilidade.

Para operadores (Central de Comando): A acessibilidade da interface (dashboard) precisa ser considerada. O sistema deve suportar alto contraste, fontes legíveis e até leitores de tela caso haja operadores com defeito visual trabalhando na análise de dados ou supervisão.

17.1.2 Curva de aprendizado para adoção da solução

Para motoristas e pedestres: A curva de aprendizado é praticamente zero. A grande vantagem de um sistema infraestrutural invisível é que o usuário final não precisa "aprender" a usar o OT Trânsito; ele apenas vivencia um trânsito mais fluido e seguro.

Para operadores da Central de Comando: A curva de aprendizado será moderada. A adoção de IA e automação muitas vezes gera a "Resistência operacional". Se o painel for muito complexo ou gerar muitos "falsos positivos", o operador vai ignorar o sistema. A interface precisa ser limpa, traduzindo dados complexos em recomendações visuais simples (ex: "Semáforo X: Sugestão de aumento de 10s devido a fluxo de pedestres - [Aprovar/Recusar]").

17.1.3 Eficiência na execução de tarefas comuns

A eficiência mede o quão rápido e sem erros um usuário consegue atingir seu objetivo.

Automação e Sensores: Para o objetivo de "reduzir o tempo de espera" e "dar passagem a ambulâncias", a eficiência será ditada pelo requisito não funcional de baixa latência. Se a comunicação IoT for rápida, o sistema será altamente eficiente, tomando decisões em milissegundos – algo impossível para um humano.

Gestão de Crises na Central: Quando houver um evento atípico (ex: acidente fechando o cruzamento), a eficiência da tarefa do operador dependerá de como os alertas são estruturados. O painel deve evitar a "fadiga de alertas" (quando tudo apita ao mesmo tempo) e priorizar as informações, permitindo que a intervenção manual seja feita com um ou dois cliques.

17.2 Viabilidade de mercado

O projeto de otimização inteligente de trânsito na Grande São Paulo busca reduzir os congestionamentos, que causam impactos econômicos, sociais e ambientais.

A solução utiliza inteligência artificial para analisar dados em tempo real. O mercado é promissor, com alta demanda por mobilidade inteligente. Os principais clientes são prefeituras, empresas de logística e plataformas de transporte, com modelo de negócio baseado em SaaS e contratos B2B.

Apesar de desafios como burocracia e integração de dados, a estratégia é começar pelo setor privado, validar a solução e depois expandir para o setor público.

Trata-se de uma solução escalável, alinhada ao conceito de smart cities, com alto potencial de crescimento e impacto positivo na qualidade de vida.

17.3 Viabilidade financeira e operacional

No início, o projeto exige investimento em infraestrutura, como câmeras, sensores, controladores semafóricos inteligentes e servidores. Também há custos com instalação, integração com sistemas existentes e desenvolvimento do software.

Porém, esse custo pode ser reduzido aproveitando infraestrutura já existente (como câmeras públicas) obtendo a redução de custos a médio e longo prazo

Com o sistema funcionando, há economia indireta significativa:

- Menos congestionamento → menor consumo de combustível
- Menos tempo parado → aumento de produtividade urbana
- Menos necessidade de agentes de trânsito

Isso gera retorno financeiro para o governo ao longo do tempo.

O sistema não precisa ser instalado em toda a cidade de uma vez. Pode começar por cruzamentos críticos, testar, validar e expandir aos poucos. Isso dilui o investimento e reduz riscos financeiros.

Eficiência operacional (baixo custo de operação). Depois de implementado, o sistema opera com alta automação:

- Poucos operadores conseguem monitorar muitos cruzamentos

- Manutenção pode ser preventiva e baseada em dados
- Sistema funciona 24/7 com pouca intervenção humana

Resultado: operação mais barata e eficiente que o modelo tradicional.

17.4 Viabilidade Tecnológica

Disponibilidade: O projeto utiliza tecnologias já existentes e consolidadas no mercado, como sensores IoT, GPS e Inteligência Artificial.

Abordagem MVP: A implementação começará com um Mínimo Produto Viável (MVP) de escopo reduzido, focando inicialmente em um único cruzamento ou um conjunto pequeno deles.

Equipe: Exige uma equipe multidisciplinar com competências em IoT, IA, análise de dados e desenvolvimento de sistemas.

17.4.1 Infraestrutura e Integração

Escalabilidade: A arquitetura em camadas permite que o sistema cresça gradualmente de um piloto para toda a cidade sem necessidade de reconstrução.

Conectividade: O desenho técnico já prevê integração com infraestruturas de Smart Cities, controladores semafóricos existentes, rádio e dados de mobilidade.

Desempenho: O foco é o processamento em tempo real com baixa latência, utilizando indicadores objetivos como tempo de espera e tamanho das filas para medir o sucesso.

17.4.2 Segurança e Governança de Dados

Privacidade: O sistema é pautado pela minimização de dados e não realiza a identificação individual de condutores ou pedestres.

Ética e Auditoria: As decisões tomadas pela IA são auditáveis, garantindo transparência e uso ético da tecnologia.

17.4.3 Gestão de Riscos e Manutenção

Riscos Identificados: Desafios como a confiabilidade dos sensores, falhas de conectividade e integração com hardware antigo são previstos e serão mitigados na fase de testes do piloto.

Sustentabilidade: A manutenção é facilitada por uma central de comando que gera alertas, relatórios e históricos operacionais em tempo real.

17.4.4 Stack de Tecnologia (Resumo Técnico)

Para viabilizar o sistema, a combinação tecnológica sugerida é:

- Python: Inteligência Artificial, motor de regras e processamento de dados.

- TypeScript: Desenvolvimento do painel de controle (central de comando).
- SQL: Banco de dados para métricas, alertas e histórico.
- C/C++: Integração direta com sensores e hardware (dispositivos IoT).

18. Referências conceituais

- Inspiração em iniciativas de otimização semafórica orientadas por dados, como o Google Green Light.
- Diretrizes de segurança viária da OPAS/PAHO.
- Discussões sobre impacto social e econômico da segurança no trânsito, como as abordadas pelo IPEA.

19. Resumo executivo

O OTMZ Trânsito propõe um sistema inteligente e ético para melhorar a mobilidade urbana na Grande São Paulo, começando por um problema objetivo e viável: reduzir o tempo de espera em cruzamentos com ganhos de segurança.

Seu diferencial está em combinar IA, sensores, IoT, GPS, acessibilidade universal e prioridade para emergência com supervisão por central de comando, sem usar critérios discriminatórios e com foco em eficiência prática.